

大会申込みシステム 技術マニュアル

機能改修・保守担当者向け

埼玉大学かるた会

この PDF は、docs/manuals にある Markdown 原稿から LuaLaTeX で生成しています。秘密情報や本番 URL そのものは含めない方針です。

目次

1	技術担当者に求める前提知識	2
2	システム構成	2
3	リポジトリ構成	3
4	公開 URL と秘密情報の扱い	3
5	フロントエンド	4
5.1	参加者向けページ	4
5.2	管理画面	4
6	Google Apps Script API	5
6.1	GET	5
6.2	POST	6
7	Google Sheets	6
7.1	Tournaments	6
7.2	Members	7
7.3	Responses	8
7.4	EntryPages	8
7.5	Managers	9
7.6	NotificationLogs	9
8	Script Properties	10
9	LINE Bot	10
10	定期トリガー	11

11	Google Calendar 同期	11
12	Google Drive 要項アップロード	12
13	デプロイ手順	12
13.1	Web 画面	12
13.2	Google Apps Script	13
14	改修時の確認観点	13
15	よくある改修パターン	14
15.1	入力項目を追加する	14
15.2	LINE 文面を変える	14
15.3	新しい通知を追加する	14
15.4	大会ステータスを追加する	15
16	運用上の設計判断	15
17	トラブルシュート	15
17.1	API が Unknown action を返す	15
17.2	管理画面で認証できない	15
17.3	参加ページで大会が出ない	16
17.4	LINE 通知が送れない	16
17.5	カレンダー同期が失敗する	16
17.6	シート列エラーが出る	16
18	引き継ぎチェックリスト	16
19	関連ドキュメント	17

この文書は、大会申込みシステムを改修・保守する技術担当者向けのマニュアルです。

基本操作だけを行う申込担当者は、先に `basic-operation-manual.md` を読んでください。この文書では、GitHub、Git、Google Apps Script、GitHub Pages、Google Sheets、LINE Messaging API の基礎知識があることを前提にします。

1 技術担当者に求める前提知識

機能改修を担当する人は、少なくとも以下を理解していることが望ましいです。

- GitHub アカウントを持っている
- Git の基本操作ができる
- HTML、CSS、JavaScript を読める
- 静的 Web サイトと Web API の関係を理解している
- Google Apps Script のエディタでコード更新とデプロイができる
- Google Sheets の列名が API の契約になっていることを理解している
- LINE Messaging API のチャンネル設定を確認できる

すべてを一人で完璧に理解している必要はありませんが、GitHub Pages と Apps Script の両方に触る変更では、Web アプリの基本を知っている人が作業してください。

2 システム構成

このシステムは、静的フロントエンドと Google Apps Script バックエンドで構成されています。

GitHub Pages	
web/	
entry/	参加者向け回答ページ
board-c7k2m9q4/	管理画面
guide/	参加者向け案内ページ
Google Apps Script	
gas/Code.gs	API、Sheets 連携、LINE 通知、Calendar 同期
Google Sheets	
Tournaments	大会情報
Members	メンバー情報
Responses	参加回答
EntryPages	参加ページ token

Managers	申込担当者
NotificationLogs	通知履歴
External Services	
Google Drive	要項ファイル保存先
Google Calendar	大会日程・締切予定
LINE Messaging API	グループ通知・担当者通知

正本データは Google Sheets です。GitHub Pages は画面を配信するだけで、データ保存は行いません。

3 リポジトリ構成

主なディレクトリは以下です。

パス	役割
docs/	仕様書、セットアップメモ、引き継ぎ文書
gas/Code.gs	Google Apps Script の本体
gas/SETUP.md	GAS 設定メモ
web/entry/	参加者向けページ
web/board-c7k2m9q4/	管理画面
web/guide/	参加者向け案内
web/README.md	Web 公開方針

現在は GAS が単一ファイル構成です。Apps Script 側へ反映するときは、`gas/Code.gs` の内容を Apps Script プロジェクトへコピーし、デプロイを更新します。

4 公開 URL と秘密情報の扱い

本番 URL やトークンは、GitHub 上の公開文書に書かないでください。

特に以下はリポジトリへコミットしないでください。

- 管理者用トークン
- Apps Script の本番デプロイ URL
- `LINE\_CHANNEL\_ACCESS\_TOKEN`
- Google Sheets の編集権限付き URL

- 個人 LINE userId の一覧
- サークル外へ出してはいけない Drive URL

現在、フロントエンドの `script.js` には Apps Script Web App URL が直接書かれています。本番 URL を公開リポジトリに出したくない場合は、公開方針を再検討してください。

5 フロントエンド

5.1 参加者向けページ

対象ファイル:

- `web/entry/index.html`
- `web/entry/style.css`
- `web/entry/script.js`

主な機能:

- URL の `page\_token` を読む
- `list\_public\_tournaments` で大会、メンバー、ページ設定を取得する
- 名前選択後、メンバーの級に合う大会を表示する
- 未回答 / 回答済み / 出場予定 / 全て で絞り込む
- `upsert\_response` で回答を保存する
- 名前がない場合、`request\_member\_registration` で追加申請する
- 年間大会予定表と要項フォルダへのリンクを表示する

5.2 管理画面

対象ファイル:

- `web/board-c7k2m9q4/index.html`
- `web/board-c7k2m9q4/style.css`
- `web/board-c7k2m9q4/script.js`

主な機能:

- 管理者用トークンで認証する

- `admin\_bootstrap` で大会、メンバー、担当者、設定をまとめて取得する
- 大会を新規登録・編集する
- 複数級大会を `upsert\_tournament\_batch` で級ごとに保存する
- 要項ファイルを `upload\_brief\_file` で Google Drive へ保存する
- メンバーを追加・編集する
- メンバー追加申請を承認・却下する
- LINE 文面と通知時刻を編集する
- 定期トリガーを再作成する
- 手動で LINE 更新通知やテスト通知を送る

6 Google Apps Script API

`gas/Code.gs` の `doGet` と `doPost` が API 入口です。

6.1 GET

action	認証	用途
<code>list_public_tournaments</code>	<code>page_token</code>	参加者向けページの初期表示
<code>list_member_responses</code>	<code>page_token</code>	選択メンバーの回答取得
<code>list_members</code>	なし	公開メンバー一覧取得
<code>admin_bootstrap</code>	<code>admin_token</code>	管理画面の初期表示
<code>list_tournaments</code>	<code>admin_token</code>	管理者向け大会一覧
<code>list_admin_members</code>	<code>admin_token</code>	管理者向けメンバー一覧
<code>list_managers</code>	<code>admin_token</code>	申込担当者一覧
<code>list_tournament_responses</code>	<code>admin_token</code>	大会ごとの回答取得
<code>list_tournament_response_</code>	<code>admin_token</code>	回答概要取得

6.2 POST

action	認証	用途
upsert_tournament	admin_token	単一大会の作成・更新
upsert_tournament_batch	admin_token	複数級大会の作成・更新
update_tournament_status	admin_token	大会ステータス更新
upsert_response	page_token	参加回答の保存
upsert_member	admin_token	メンバー作成・更新
request_member_registratio	なし	メンバー追加申請
upload_brief_file	admin_token	要項ファイルアップロード
send_announcement	admin_token	手動の大会情報通知
send_scheduled_daily_anno	admin_token	未通知大会の一斉通知
send_group_reminder	admin_token	グループ向けリマインド
send_manager_reminder	admin_token	担当者向けリマインド
send_line_template_test	admin_token	LINE 文面テスト送信
update_admin_settings	admin_token	Script Properties 更新
install_scheduled_triggers	admin_token	定期トリガー再作成

LINE Webhook からの POST は `body.events` を持つため、通常 API とは別に `handleLineWebhook` へ渡されます。

7 Google Sheets

Google Sheets の列名はコードと強く結びついています。列名を変える場合は、必ず `Code.gs` とフロントエンドの両方を確認してください。

7.1 Tournaments

大会情報の正本です。

重要な列:

- `tournament\_id`
- `title`

- `event\_start\_date`
- `event\_end\_date`
- `grades`
- `tournament\_type`
- `is\_official`
- `venue`
- `true\_deadline`
- `internal\_deadline`
- `drive\_url`
- `entry\_page\_token`
- `entry\_url`
- `manager\_name`
- `manager\_line\_user\_id`
- `status`
- `calendar\_event\_id\_event`
- `calendar\_event\_id\_internal\_deadline`
- `calendar\_event\_id\_true\_deadline`
- `created\_at`
- `updated\_at`
- `applied\_at`
- `deleted\_at`

`Code.gs` は最低限 `tournament\_type` と `applied\_at` が存在することを確認します。ただし、実運用では仕様書にある列一式を維持してください。

7.2 Members

メンバー情報です。

重要な列:

- `member\_id`
- `last\_name`
- `last\_name\_kana`
- `first\_name`
- `first\_name\_kana`
- `rank`

- `grade`
- `display\_name`
- `display\_name\_kana`
- `normalized\_name`
- `normalized\_kana`
- `status`
- `created\_at`
- `updated\_at`

`status` は `active`、`inactive`、`pending`、`rejected` を使います。参加者ページに出すのは基本的に `active` のメンバーです。

7.3 Responses

参加回答です。

重要な列:

- `response\_id`
- `tournament\_id`
- `member\_name`
- `response`
- `comment`
- `created\_at`
- `updated\_at`

同じ `tournament\_id` と `member\_name` の回答は上書きされます。

7.4 EntryPages

参加者向けページの token と表示文言です。

重要な列:

- `page\_token`
- `title`
- `description`
- `active\_from`

- `active\_until`
- `status`
- `created\_at`
- `updated\_at`

`list\_public\_tournaments` では、`page\_token` が一致し、`status` が `active` のページだけが有効です。

7.5 Managers

申込担当者の LINE 通知先です。

重要な列:

- `manager\_name`
- `line\_user\_id`
- `display\_name`
- `status`
- `created\_at`
- `updated\_at`

LINE で `/担当者登録` を実行すると、`line\_user\_id` を取得してこのシートに登録します。

7.6 NotificationLogs

通知済み判定に使います。

重要な列:

- `log\_id`
- `tournament\_id`
- `notification\_type`
- `sent\_to\_type`
- `sent\_to\_id`
- `sent\_at`
- `message`

二重通知防止はこのシートに依存します。手で削除すると再通知される場合があります。

8 Script Properties

Apps Script の Script Properties には、外部サービス連携や秘密情報を保存します。

主なキー:

キー	用途
SHEET_ID	運用用 Google Sheets の ID
ADMIN_CONSOLE_TOKEN	管理画面/API 用トークン
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN	LINE Messaging API のアクセストークン
LINE_GROUP_ID	本番通知先 LINE groupId
LINE_TEST_GROUP_ID	テスト通知先 LINE groupId
DRIVE_FOLDER_ID	要項保存用 Google Drive フォルダ ID
CALENDAR_ID	同期先 Google Calendar ID
WEB_BASE_URL	GitHub Pages の基準 URL
ADMIN_PAGE_URL	管理画面 URL
DEFAULT_ENTRY_PAGE_TOKEN	既定の参加ページ token
ANNUAL_SCHEDULE_PREVIEW_URL	年間予定表プレビュー URL
ANNUAL_SCHEDULE_VIEW_URL	年間予定表公開 URL
DAILY_ANNOUNCEMENT_TIME	大会情報通知時刻
TOURNAMENT_REMINDER_TIME	締切りマインド時刻
PENDING_MEMBER_SUMMARY_TIME	未処理メンバー申請まとめ通知時刻
NIGHTLY_AUTOMATION_TIME	夜間自動処理時刻

LINE 文面は LINE_TEMPLATE_... 系のプロパティとして保存されます。管理画面の設定タブから編集できます。

9 LINE Bot

handleLineWebhook は以下のテキストコマンド进行处理します。

コマンド	処理
/groupid	実行された LINE グループの groupId を LINE_GROUP_ID に保存
/testgroupid	実行された LINE グループの groupId を LINE_TEST_GROUP_ID に保存
/担当者登録	実行者の LINE userId を Managers に保存

LINE 通知は主に以下の関数から送られます。

- sendScheduledDailyAnnouncements
- sendScheduledTournamentReminders
- sendScheduledAppliedNotifications
- sendPendingMemberRegistrationSummary
- sendAnnouncement
- sendLineTemplateTest_

送信後は NotificationLogs に記録されます。

10 定期トリガー

管理画面の 設定、管理者操作、トリガーを再作成 から以下のトリガーを作ります。

処理	関数	既定時刻
大会情報更新通知	sendScheduledDailyAnnounceme	17:00
締切りマインド	sendScheduledTournamentRemin	10:00
メンバー申請まとめ通知	sendPendingMemberRegistratio	07:00
夜間自動処理	runNightlyTournamentAutomati	23:59

通知時刻を変更した後は、トリガーを再作成してください。Script Properties を変えただけでは、既存トリガーの時刻は変わりません。

11 Google Calendar 同期

大会保存時に、以下 3 種類の予定を同期します。

- 大会日予定
- サークル内締切予定
- 主催締切予定

関連する列:

- `calendar\_event\_id\_event`
- `calendar\_event\_id\_internal\_deadline`
- `calendar\_event\_id\_true\_deadline`

これらの event id がある場合は既存予定を更新し、ない場合は新規作成します。 `CALENDAR\_ID` が未設定、またはカレンダー権限が不足していると同期に失敗します。

12 Google Drive 要項アップロード

管理画面から要項ファイルをアップロードすると、 `upload\_brief\_file` が `DRIVE\_FOLDER\_ID` のフォルダへ保存します。

ファイル名は大会情報から生成されます。同名ファイルがある場合は既存ファイルを再利用する処理があります。

Drive 連携で失敗する場合は以下を確認してください。

- `DRIVE\_FOLDER\_ID` が設定されている
- Apps Script の実行アカウントがフォルダに書き込める
- ファイルサイズが Apps Script で扱える範囲に収まっている

13 デプロイ手順

13.1 Web 画面

`web/` 配下は GitHub Pages で公開します。

基本手順:

1. ローカルで `web/entry/` または `web/board-c7k2m9q4/` を修正する
2. ブラウザで表示と操作を確認する

3. 変更をコミットする
4. GitHub へ push する
5. GitHub Actions と GitHub Pages の反映を確認する

リポジトリ設定や Pages 設定を変える場合は、サークルの GitHub Organization 権限が必要です。

13.2 Google Apps Script

基本手順:

1. `gas/Code.gs` を修正する
2. Apps Script プロジェクトへ反映する
3. 保存する
4. Web アプリのデプロイを更新する
5. 管理画面またはテスト URL で API 動作を確認する
6. 必要なら定期トリガーを再作成する

Apps Script のデプロイ更新を忘れると、GitHub 上のコードを直しても本番 API には反映されません。

14 改修時の確認観点

フロントエンドだけの変更でも、以下を確認してください。

- 参加者ページが読み込める
- 名前選択後に大会が表示される
- 回答を送信できる
- メンバー追加申請が送信できる
- 管理画面へ認証できる
- 大会を保存できる
- メンバーを保存できる
- 設定を読み込める

GAS を変更した場合は、追加で以下を確認してください。

- `admin\_bootstrap` が成功する
- `list\_public\_tournaments` が成功する
- `upsert\_tournament\_batch` が成功する

- `upsert\_response` が成功する
- `NotificationLogs` に通知履歴が残る
- LINE テスト送信が成功する
- Calendar 同期が成功する

15 よくある改修パターン

15.1 入力項目を追加する

1. Google Sheets に列を追加する
2. 管理画面 HTML へ入力欄を追加する
3. 管理画面 JS の payload へ項目を追加する
4. `Code.gs` の保存処理で値を保持できるか確認する
5. 必要なら参加者画面の表示に追加する
6. 既存データが空欄でも動くことを確認する

列名を変えるより、列を追加するほうが安全です。

15.2 LINE 文面を変える

軽微な文面変更は管理画面の `設定`、`LINE 配信文面` から行います。

コード側のテンプレート初期値を変える場合は、`getDefaultLineMessageTemplates\_` を修正します。
ただし、Script Properties に既に保存済みの文面がある場合は、そちらが優先されます。

15.3 新しい通知を追加する

1. 通知対象の抽出関数を作る
2. メッセージ生成関数を作る
3. LINE 送信関数を作る
4. `NotificationLogs` に新しい `notification\_type` で記録する
5. 二重送信防止を実装する
6. 必要なら定期トリガーへ組み込む
7. 管理画面に手動実行や設定を追加する

通知系は二重送信が事故になりやすいため、必ず `NotificationLogs` を使ってください。

15.4 大会ステータスを追加する

1. `validateTournamentStatusForUpdate\` の許可値を増やす
2. 管理画面の `<select>` に選択肢を追加する
3. 一覧フィルタと表示ラベルを見直す
4. 通知対象判定に影響しないか確認する
5. Calendar 同期でどう扱うか決める

16 運用上の設計判断

このシステムは、厳密なログイン認証ではなく、長い URL と管理者用トークンで簡易的に守っています。

そのため、以下の運用を守ってください。

- 管理画面 URL を公開しない
- 管理者用トークンを Git に入れない
- 参加者向け URL もサークル内だけで共有する
- GitHub 上の README や docs に本番 URL を書かない
- 個人情報を増やす改修は慎重に判断する

正式申込に必要な電話番号、メールアドレス、会員番号などは、このシステムでは扱わない方針です。

17 トラブルシュート

17.1 API が `Unknown action` を返す

- フロントエンドの `action` 名と `Code.gs` の分岐が一致しているか確認する
- Apps Script のデプロイが最新か確認する

17.2 管理画面で認証できない

- `ADMIN\_CONSOLE\_TOKEN` が設定されているか確認する

- 入力したトークンと Script Properties の値が一致しているか確認する
- 本番とテストの Apps Script URL を取り違えていないか確認する

17.3 参加ページで大会が出ない

- `EntryPages` に該当 `page\_token` があり、`status` が `active` か確認する
- `Tournaments` の `entry\_page\_token` が一致しているか確認する
- 大会の `status` が `active` か確認する
- メンバーの `grade` と大会の `grades` が合っているか確認する

17.4 LINE 通知が送れない

- `LINE\_CHANNEL\_ACCESS\_TOKEN` が有効か確認する
- Bot が対象 LINE グループに参加しているか確認する
- `LINE\_GROUP\_ID` または `LINE\_TEST\_GROUP\_ID` が設定されているか確認する
- LINE Developers の Webhook URL が最新の Apps Script URL か確認する

17.5 カレンダー同期が失敗する

- `CALENDAR\_ID` が正しいか確認する
- Apps Script の実行アカウントにカレンダー編集権限があるか確認する
- `calendar\_event\_id\_...` の列が存在するか確認する

17.6 シート列エラーが出る

- エラーメッセージに出た列名を Google Sheets へ追加する
- 列名のスペースや全角文字混入を確認する
- 既存列をリネームしていないか確認する

18 引き継ぎチェックリスト

技術担当者を交代するときは、以下を確認してください。

- GitHub Organization またはリポジトリへのアクセス権がある
- GitHub Pages の公開設定を確認できる
- Apps Script プロジェクトを開ける
- Apps Script のデプロイを更新できる
- Script Properties を確認・編集できる
- 運用 Google Sheets を開ける
- Drive フォルダを確認できる
- Google Calendar を確認できる
- LINE Developers のチャンネル設定を確認できる
- テスト用 LINE グループがある
- 管理画面 URL、参加者向け URL、管理者用トークンの受け渡し方法が決まっている

19 関連ドキュメント

- docs/line_bot_tournament_system_spec.md : 詳細仕様
- docs/setup.md : 初期セットアップメモ
- gas/SETUP.md : GAS 設定メモ
- web/README.md : Web 公開方針
- docs/manuals/basic-operation-manual.md : 日常運用者向けマニュアル